

东南大学成贤学院考试卷 (重修卷)

课程名称 数字逻辑电路 适用专业 18 级电类

考试学期 19-20-2 考试形式 开卷□ 闭卷□ 考试时间 120 分钟

学号 40319420 姓名 丁 得分

题号	一	二
得分		

一、化简题: (共 2 题, 每题 10 分, 共 20 分)

1、公式法化简

$$L(A, B, C, D, E) = A + \overline{A}BC + \overline{A}CD + (\overline{C} + \overline{D})E$$

解: $L(A, B, C, D, E) = A + CD + (\overline{C} + \overline{D})E$

$$= A + CD + \overline{C}D \cdot E$$

$$= A + CD + E$$

2、卡诺图法化简

$$Y = \overline{A}CD + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$$

约束条件: $\overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D} = 0$

Y (1)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	X	0	1
01	0	X	1	1
10	0	X	X	0
11	1	0	X	0

$\overline{A}BC\overline{D}$ BD

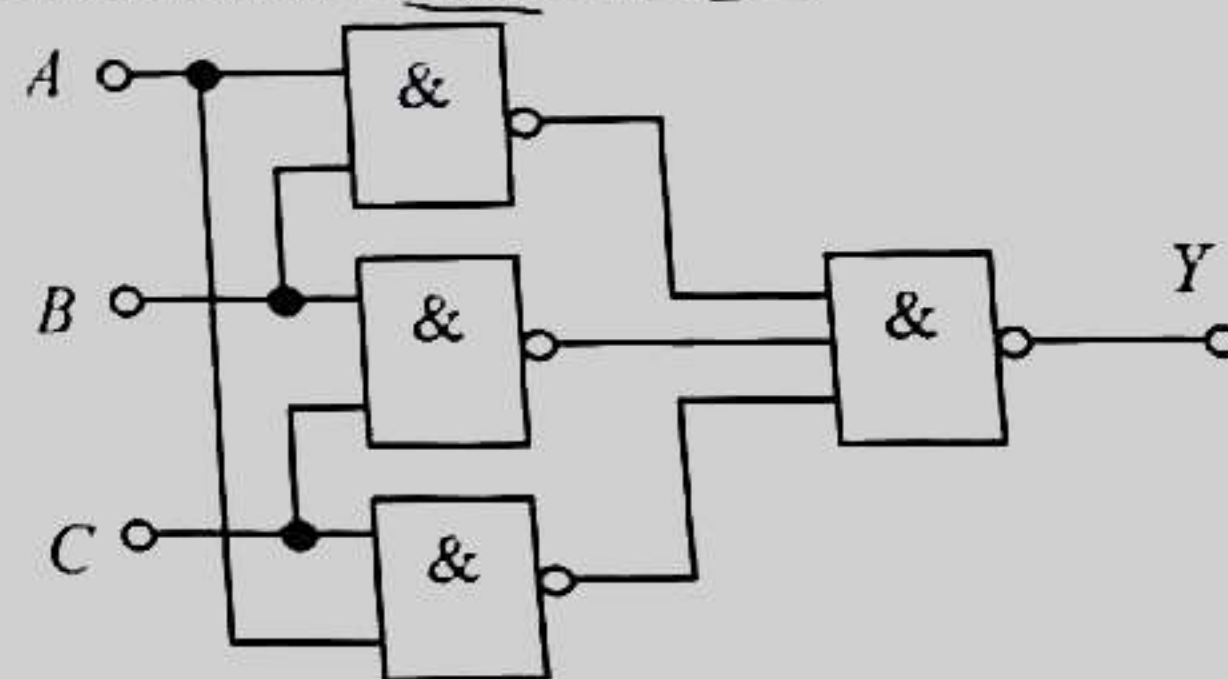
$$Y = BD + \overline{A}CD + \overline{A}BC\overline{D}$$

二、分析设计题: (共 5 题, 前 4 题每题 15 分, 第 5 题 20 分, 共 80 分)

1. 根据给定的逻辑图写出输出逻辑表达式并化成最简式, 列出真值表

$$Y = \overline{A}B : \overline{B}C : \overline{A}C$$

$$= AB + BC + AC$$



A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2. 分析下图所示的时序电路的逻辑功能

要求: (1) 列出电路的时钟方程、驱动方程、状态方程;

(2) 列出电路的状态转换表;

(3) 画出电路的状态图;

(4) 说明该电路是否能够自启动。

(1) 时钟方程:

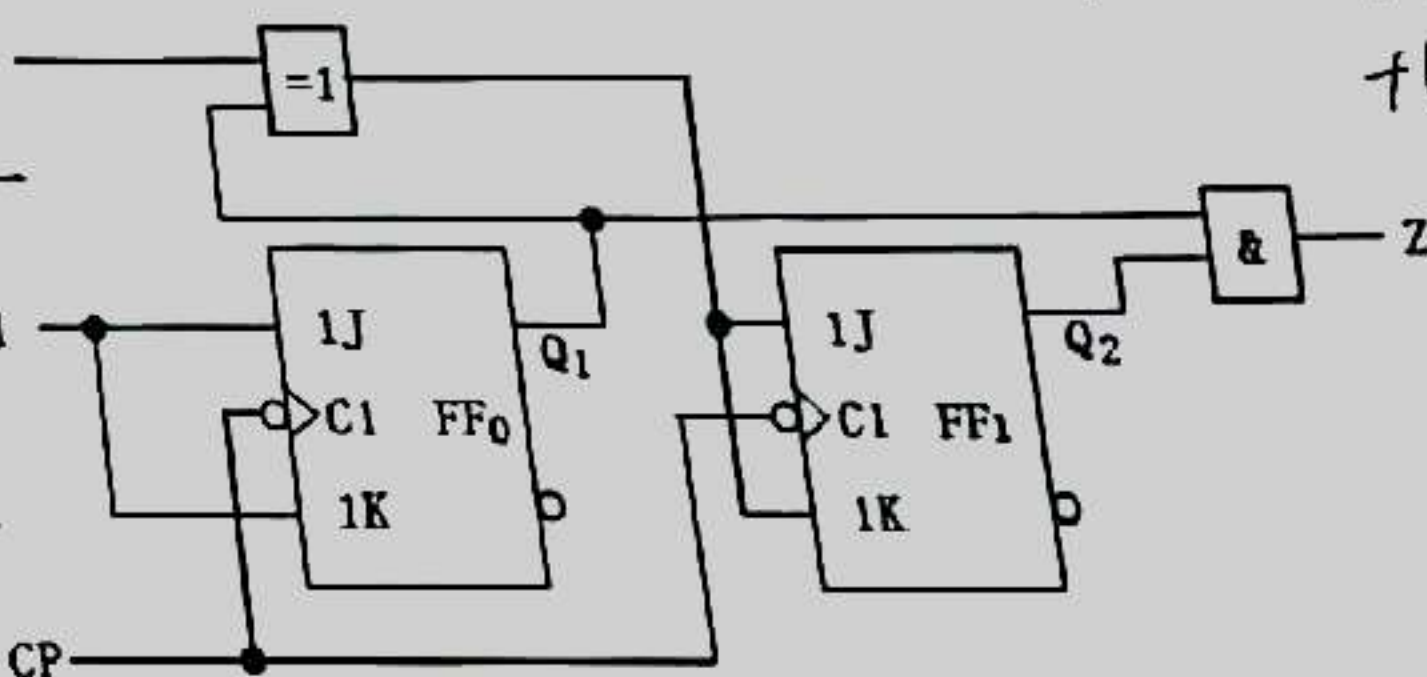
$$\overline{CP}_0 = \overline{CP}_1 = CP$$

驱动方程: $J_0 = K_0 = 1, J_1 = K_1 = X$

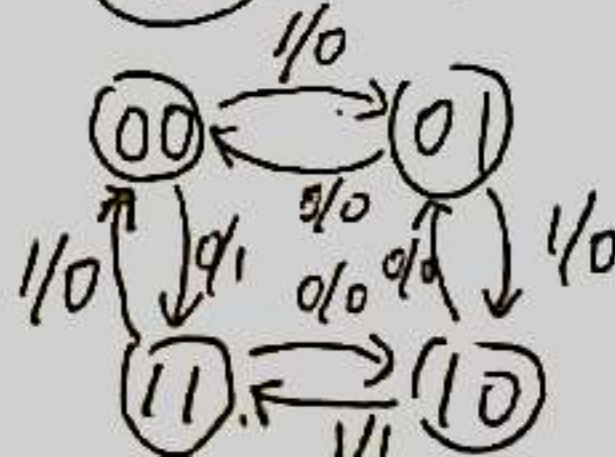
状态方程: $Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}, Q_1^{n+1} = (X \oplus Q_0^n) + (X \oplus Q_1^n)$

(2)

$Q_2^n Q_1^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} / Z$	
	$X=0$	$X=1$
00	11/1	01/0
01	00/0	10/0
10	01/0	11/1
11	10/0	00/0



(3) $(Q_2 Q_1) \xrightarrow{X/Z}$



(4) 该电路具有 4 种状态, 均为有效状态, 能够自启动

3. 设计一个 3 输入的组态逻辑电路，当输入的二进制码小于 3 时，输出为 0；输入大于等于 3 时，输出为 1，要求用 151 实现。

解：输入：A, B, C. 输出：Z

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

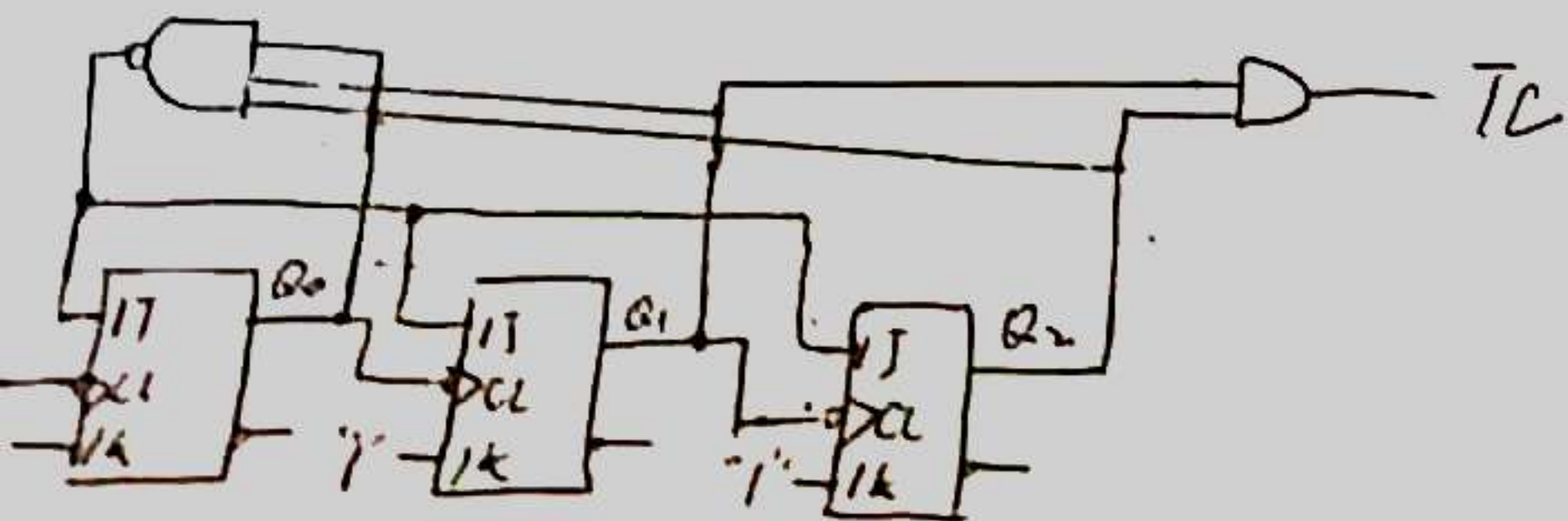
$Z = m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7$
 $Y = (\sum_{i=0}^7 D_i m_i) \bar{E}$
 对应 Y, Z, 有
 $D_0 = D_1 = D_2 = \bar{E} = 0$
 $D_3 = D_4 = D_5 = D_6 = D_7 = 1$

4. 用下降沿 JK 触发器设计一个按自然态序变化的 7 进制同步加法计数器，计数规则为逢七进一，产生一个进位输出。

解：采用异步清零方式：\$S_7 = (0111)_B\$

清零：\$CR = \overline{Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0}\$

进位
输出：\$TC = Q_2 \cdot Q_1\$



5. 试分别用 161 和 160 两种集成芯片，采用反馈清零法设计模 7 的计数器，写出初态、末态（要求写出解题过程）。

解：161, 160 均为异步清零

\$S_7 = S_7 = (0111)_B\$

\$RD = \overline{Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0}\$

\$S_7 = (0111)_{8421BCD}\$

\$RD = \overline{Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0}\$

